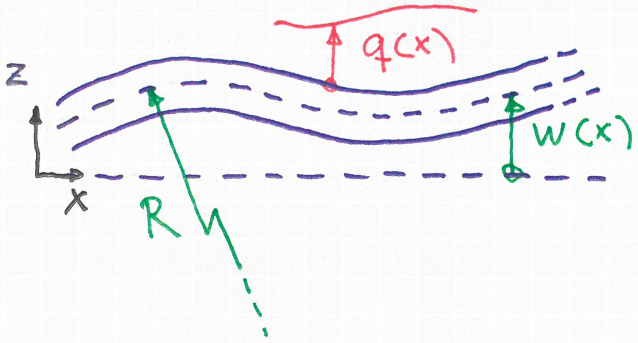
Balkars deformation: $\varkappa = \frac{1}{R}$

Enligt tidigare:

$$\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$$

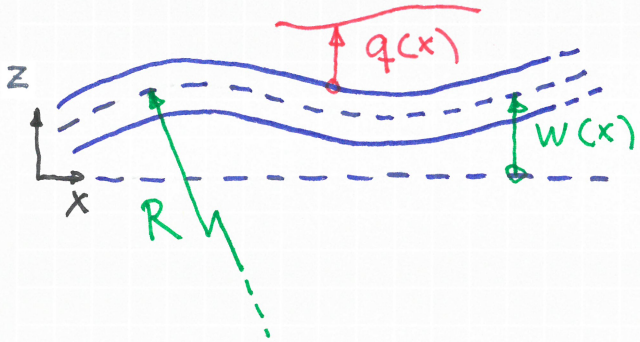


Krökningen $\varkappa = \varkappa(x)$
och
Utböjningen $w(x)$
beskriver båda balkens
deformation!

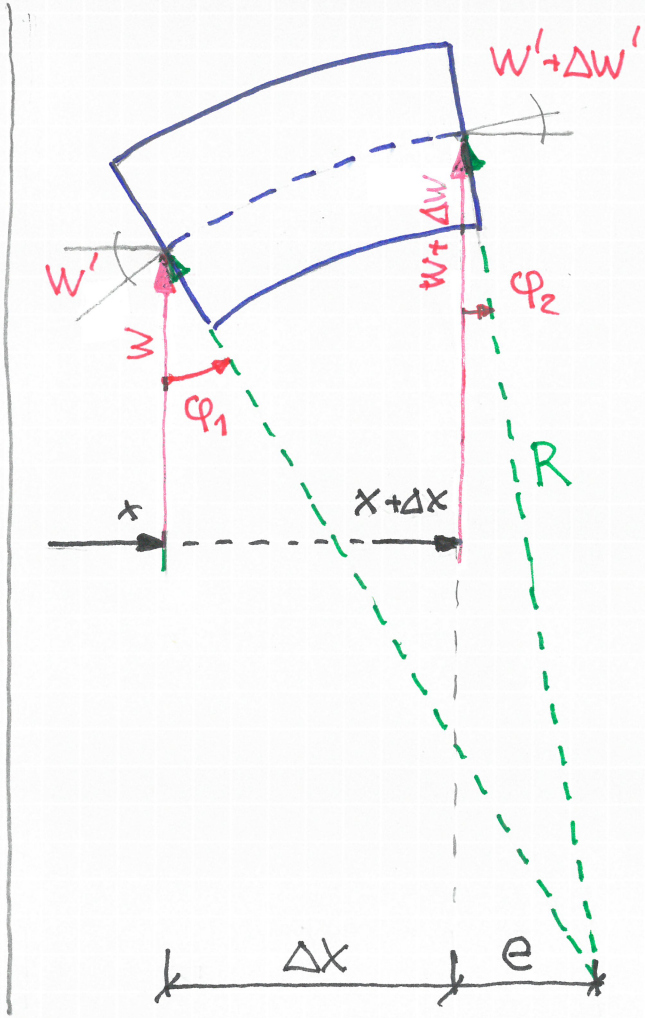
Balkars deformation: $\varkappa = \frac{1}{R}$

Enligt tidigare:

$$\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$$



Krökningen $\varkappa = \varkappa(x)$
och
Utböjningen $w(x)$
beskriver båda balkens
deformation!



Betrakta litet balkelement Δx

$\varkappa$ & M ~ konstanta $\left(\begin{array}{l} R >> w >> \Delta w, \Delta x \\ \text{dvs } \sin\varphi \simeq \tan\varphi \simeq \varphi \end{array}\right)$

Teckna vinklarna ($\ll 1$)

$$\varphi_1 = \frac{\Delta x + e}{R} = w'$$

$$\varphi_2 = \frac{e}{R} = w' + \Delta w'$$

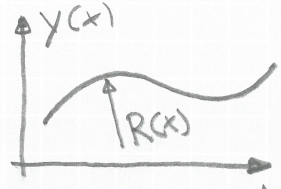
Teckna $\varphi_2 - \varphi_1$

$$\Delta w' = -\frac{\Delta x}{R} \Rightarrow \left[\text{Dividera med } \Delta x \text{ och låt } \Delta x \to 0\right]$$

$$\frac{\Delta w'}{\Delta x} \to \frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{1}{R} = -\varkappa$$

Kompatibilitet:
Samband mellan w och $\varkappa$
(Tecken valt: Positiva M och $\varkappa$)

Matematiskt:
(Allmänt)



$$\frac{1}{R(x)} = \frac{\pm y''(x)}{\left[\sqrt{1 + [y'(x)]^2}\right]^3}$$

Balkars utböjning: w(x)

Vi har nu (och sedan tidigare):

Deformations-samband: (inkl. konstitutivt) $\varkappa = \frac{M}{EI}$

Kompatibilitet: $\varkappa(x) = \frac{1}{R(x)} = -w''(x)$

Jämvikt:
$$\left.\begin{aligned} \frac{dT}{dx} &= -q(x) \\ \frac{dM}{dx} &= T(x) \end{aligned}\right\} \quad \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x)$$

Balkars utböjning: w(x)

Vi har nu (och sedan tidigare):

Deformations-samband: (inkl. konstitutivt dito)

$$\varkappa = \frac{M}{EI} \quad (1)$$

Kompatibilitet:

$$\varkappa(x) = \frac{1}{R(x)} = -w''(x) \quad (2)$$

Jämvikt:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dT}{dx} &= -q(x) \\ \frac{dM}{dx} &= T(x) \end{aligned}\right\} \quad \frac{d^2M}{dx^2} = -q(x) \quad (3)$$

---

(1) och (2) ger nu:

$$M(x) = EI\,\varkappa(x) = -EI\,\frac{d^2w}{dx^2} \quad (4)$$

$$\frac{dM}{dx} = -\frac{d}{dx}\left[EI(x)\frac{d^2w}{dx}\right] = T(x) \quad (5)$$

$$\frac{d^2M}{dx^2} = -\frac{d^2}{dx^2}\left[EI(x)\frac{d^2w}{dx^2}\right] = \frac{dT}{dx} = -q(x) \quad (6)$$

Elastiska linjens diff.ekvation

$$\left[EI(x)\cdot w''(x)\right]'' = q(x)$$

Med EI-konstant: $EI\,w^{IV}(x) = q(x)$

Styr utböjning w(x) pga utbredd last q(x) för:

Ett balkspann!

Dvs mellan (tex) stöd, infästn, punktlaster (kraft/moment) mm.

Integration (4 ggr) ger fyra integrationskonstanter

Elastiska linjens diff.ekvation

$$EIw^{IV}(x) = q(x)$$

för EI-konstant (annars $[EIw'']'' = q(x)$)

Allmän lösning (låt EI stå kvar i VL)

$$EIw(x) = \underbrace{EIw_{part}(x)}_{\text{Partikulär- (pga } q \neq 0)} + \underbrace{Ax^3 + Bx^2 + Cx^2 + D}_{\text{\& homogenlösning (motsv. } q = 0)}$$

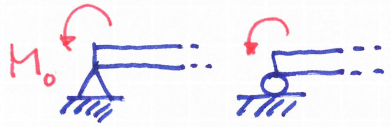
Dvs: Partikulär- (pga $q \neq 0$) + & homogenlösning (motsv. $q = 0$)

Konstanter A, B, C, D bestäms mha randvillkor (RV), två vid varje ände, och där på

antingen { w eller $T = -(EIw'')'$; w' eller $M = -EIw''$

Randvillkor (RV)

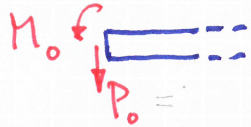
Momentfri led: (fritt upplagd)



Föreskrivet: el. nollskilt

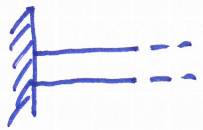
$$\begin{cases} w = 0 \\ M = -EIw'' = 0 \ (\text{el. } M_0) \end{cases}$$

Fri ände:



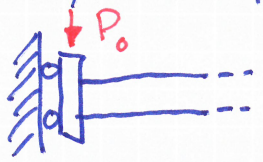
$$\begin{cases} M = -EIw'' = 0 \ (\text{el. } M_0) \\ T = -(EIw'')' = 0 \ (\text{el. } P_0) \end{cases}$$

Fast inspänd:



$$\begin{cases} w = 0 \\ w' = 0 \ = \text{vinkel/rotation} \end{cases}$$

Styrd inspänd:



$$w' = 0$$

$$T = -(EIw'')' = 0 \ (\text{el. } P_0)$$

Elastiska linjen och Randvillkor

Några komentarer/exempel:

Föreskrivet (vid rand $x=x_R$)

$$EI\,w(x_R) = \;?$$

eller

$$-\left[EI\,w''(x_R)\right]' = T(x_R) = \;?$$

resp.

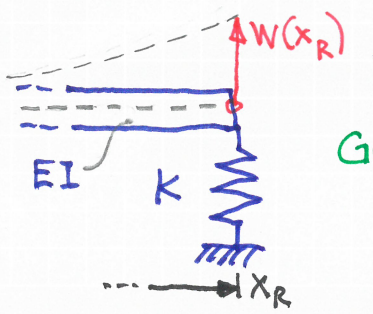
$$EI\,w'(x_R) = \;?$$

eller

$$-EI\,w''(x_R) = M(x_R) = \;?$$

Bara en av dessa

Även kopplade RV (ex Fjädrande stöd)

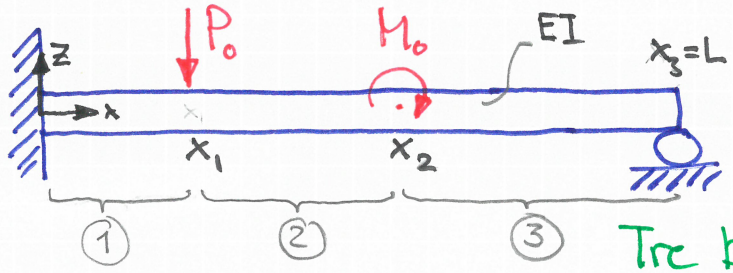


$P = k\cdot w(x_R) = -T$

Ger RV:

$$k\cdot w(x_R) = \left[EI\,w''(x_R)\right]'$$

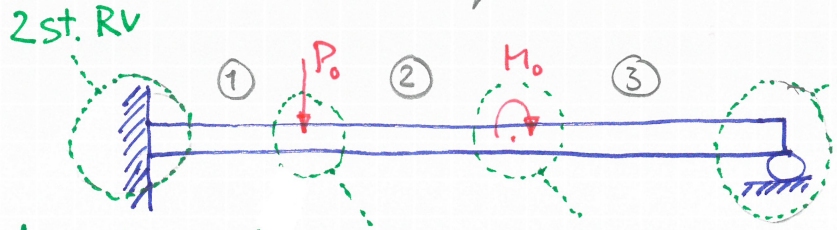
Punktlaster längs balken (tex P_0, M_0)



Tre balkspann!

Kräver 3 st. lösningar till elast.linjen
(alla med $q=0$. Totalt 12 st. integr.konst.)

Jobbigt! 4 st. RV och 6 st. Kontinuitets villkor, 2 st språng



Kontinuerligt: w $\quad W_2 = W_3$

w' $\quad W_2' = W_3'$

$-EI\,w''$ $\quad -(EIW_2'')' = -(EIW_3'')'$

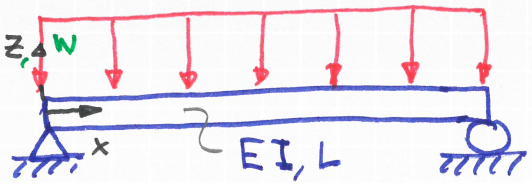
Språng i: $-(EIw'')'$ $\quad -EIw_2'' = -EIw_3'' - M_0$

med P_0

Exempel:

Fritt upplagd balk, jämnt utbredd last

Bestäm utböjn. $w(x)$



Elast. linj. diff.ekv. (med EI-konst.)

$$EIw^{IV}(x) = q(x) = -\frac{Q}{L}$$ OBS Nedåt

Integrera 4 ggr, ger:

$$EIw(x) = -\frac{Qx^4}{24L} + Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$1\cdot2\cdot3\cdot4 = 4!$

partikulär och homogenlösn.

Randvillkor:

vid $x=0$ $\begin{cases} w(0)=0 & ① \\ -EIw''(0) = M(0) = 0 & ② \end{cases}$ resp. vid $x=L$ $\begin{cases} w(L)=0 & ③ \\ w''(L)=0 & ④ \end{cases}$

RV ① ger (direkt) att: $D = 0$

RV ② ger att: $2\cdot B = 0$

$$EIw(x) = -\frac{Qx^4}{24L} + Ax^3 + Cx \quad \text{samt}$$

$$EIw''(x) = -\frac{Qx^2}{2L} + 6Ax = -M(x)$$

RV ④ ger: $-\frac{QL}{2} + 6AL = 0 \Leftrightarrow A = \frac{Q}{12}$

RV ③ till slut: $-\frac{QL^3}{24} + \frac{QL^3}{12} + CL = 0 \Rightarrow C = -\frac{QL^2}{24}$

Hela lösningen nu

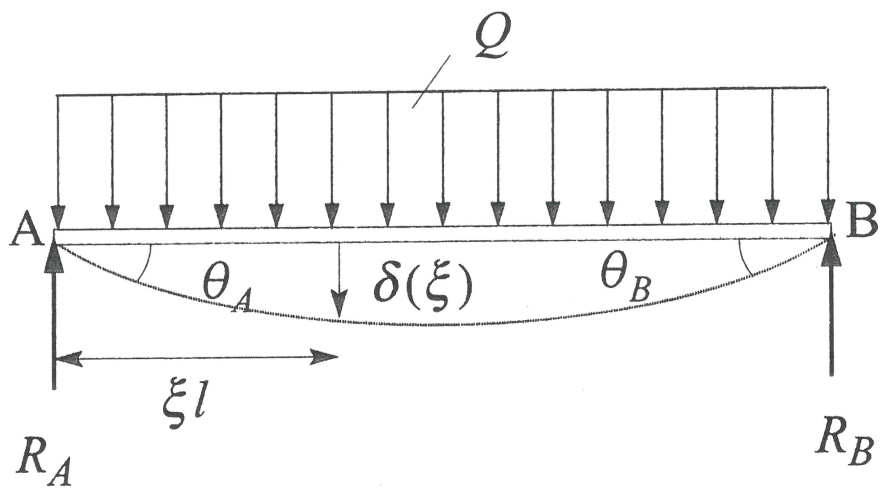
$$w(x) = \frac{-1}{EI}\left[\frac{Qx^4}{24L} - \frac{Qx^3}{12} + \frac{QL^2x}{24}\right]$$

$$= -\frac{QL^3}{24EI}\left[\left(\frac{x}{L}\right)^4 - 2\left(\frac{x}{L^3}\right) + \left(\frac{x}{L}\right)\right]$$

Speciellt: (i mitten) $w\left(x=\frac{L}{2}\right) = -\frac{5QL^3}{384EI}$

Elementarfall (FS s. 356-359)

3.



Här med:

$\xi = \frac{x}{L}$

och:

$$R_A = R_B = Q/2$$

$$\theta_A = \theta_B = \frac{Ql^2}{24EI}$$

$$-w(\xi) = \delta(\xi) = \frac{Ql^3}{24EI}(\xi - 2\xi^3 + \xi^4)$$

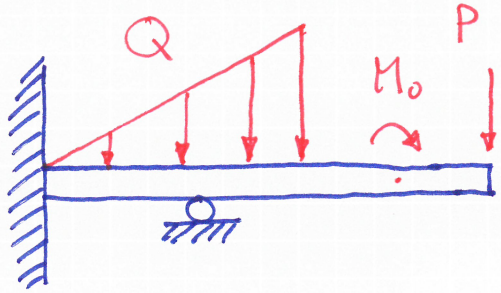
$$\delta\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{384} \cdot \frac{Ql^3}{EI}$$

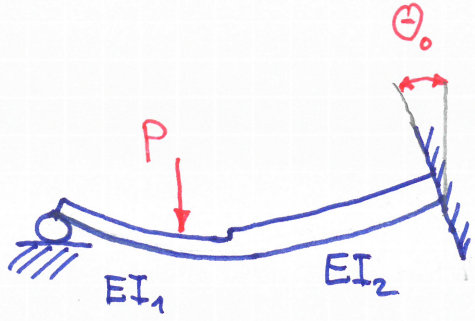
Färdiga lösningar till många olika laster, och olika RV.

Många användbara storheter explicit utskrivna.

OBS: Linjära samband!

Dvs flera fall kan kombineras/superponeras....





.... med flera, olika

- Balkspann
- Laster
- Randvillkor
- mm